



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Control 2

29 de Abril de 2026

Duración: 40 mins.

Puntuación: La pregunta vale 6 puntos.

Recuerde que todas las respuestas deben estar justificadas.

Pregunta. Demuestre que $\{a\} \notin \mathcal{P}(a)$ para todo conjunto a .

Demostración. Sea a un conjunto. Se sabe que $a \notin a$ para todo conjunto a . Eso significa que $\{a\}$ no es un subconjunto de a ya que $a \in \{a\}$ pero $a \notin a$. Por lo tanto, $\{a\}$ no es un elemento de conjunto-potencia de a . □

Casos de Descuento – Control 1

Pregunta 1:

- -1 puntos si solo identifica que $\{a\}$ subconjunto de a es falso, pero no explica por qué o la argumentación está incompleta.
- -1 punto si la demostración y conclusión es correcta, pero no utiliza el axioma de regularidad, haciendo incompleta la respuesta.
- -1.5 puntos si lo divide por casos (a conjunto vacío y a un conjunto genérico), pero falta argumentar por qué en el conjunto genérico también se cumple.
- -1.5 puntos si intenta usar el axioma de regularidad para demostrar que $\{a\}$ no pertenece al conjunto potencia de a , pero la argumentación está incompleta.
- -1.5 puntos si maneja los contenidos y comienza de manera incorrecta, pero aun así logra la demostración correctamente al final.
- -3 puntos si toma un conjunto a particular para mostrar que no se cumple.
- -4 puntos si se nota un manejo de los contenidos y definiciones, se identifica que el conjunto " a " no pertenece a sí mismo, pero comete errores en la demostración.
- -5 puntos si inicia correctamente la demostración por contradicción, pero el desarrollo es incorrecto.